

Molberegninger og støkiometri

Molbegrepet: Molegrepet bygger på ideer av italiener Amedeo Avogadro. Vi skal nå kort forklare resultatet av hva nab kom frem til. Man visste at atommassen til karbon var 12,00u. Så ville man prøve å finne ut hvor mange karbonatomer det var i 12,00g karbon. Man kom da frem til det enorme tallet $6,022 \cdot 10^{23}$. så testet man med andre grunnstoffer, og fant da ut at for alle grunnstoff så var det slik at når man hadde en masse av grunnstoffet i gram lik atommassen, ja så hadde man $6,022 \cdot 10^{23}$ enheter av grunnstoffet. Og siden dette talet var konstant så innførte man begrepet molar masse. Molar masse er massen til ett mol av stoffet (massen til $6,022 \cdot 10^{23}$ enheter av stoffet). Molar massen vil ha samme verdi som atommassen til stoffet.

Eks.:

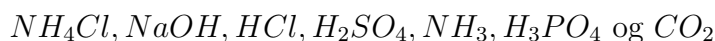
Ett mol karbon (C) har en masse på 12,01g

Den molare massen til C er $M_m(C)=12,01\text{g/mol}$.

Når vi har ett mol av et stoff så har vi $N_A = 6,022 \cdot 10^{23}$ enheter.

Oppgave:

Finn molar masse til følgende stoffer:



Svar:

$$M_m(NH_4Cl) = 14,0\text{g/mol} + 4 \cdot 1,01\text{g/mol} + 35,45\text{g/mol} = 53,49\text{g/mol}$$

NB! g/mol betyr $\frac{g}{mol}$. Dette gir oss følgende formel:

$$n = \frac{m}{M_m}$$

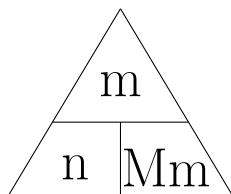
her er:

m=massen av stoffet i gram (g)

n=antall mol av stoffet (mol)

M_m =molar masse av stoffet (g/mol)

Denne formelen kan vi skrive som en trekant:



Vi skal nå teste ut dette med noen oppgaver.

Oppgaver:

Hvor mange gram har vi av stoffene NH_4Cl , $NaOH$, HCl , H_2SO_4 , NH_3 , H_3PO_4 og CO_2 når vi har 2,2mol?

Hint: om vi bruker trekanten så er vi at:

$$m = n \cdot Mm$$

Først beregner vi $Mm(NH_4Cl)$:

$$Mm(NH_4Cl) = 14,0g/mol + 4 \cdot 1,01g/mol + 35,45g/mol = 53,49g/mol$$

Antall gram blir da:

$$m = n(NH_4Cl) \cdot Mm(NH_4Cl) = 2,2mol \cdot 53,49g/mol = 117,68g$$

Nå kan du fullføre for de andre stoffene.

Hvor mange mol har vi av stoffene NH_4Cl , $NaOH$, HCl , H_2SO_4 , NH_3 , H_3PO_4 og CO_2 når vi har 34g?

Hint: Om du bruker trekanten får du:

$$n = \frac{m}{Mm}$$

Først beregner vi $Mm(NH_4Cl)$:

$$Mm(NH_4Cl) = 14,0g/mol + 4 \cdot 1,01g/mol + 35,45g/mol = 53,49g/mol$$

Antall mol blir da:

$$n(NH_4Cl) = \frac{m(NH_4Cl)}{Mm(NH_4Cl)} = \frac{34g}{53,49g/mol} = 0,64mol$$

Nå kan du fullføre for de andre stoffene.

Støkiometriske beregninger:

Støkiometriske beregninger er **mengdebaserte beregninger** i kjemi som handler om **forholdet mellom stoffer i en kjemisk reaksjon**. Navnet kommer fra “støkiometri”, som betyr “måling av elementer”.

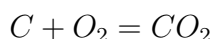
Kort sagt: det dreier seg om å **finne hvor mye av et stoff som reagerer eller dannes** basert på den kjemiske reaksjonslikningen. **Hva støkiometriske beregninger ofte brukes til:**

1. Finne hvor mye reaktant som trengs.
2. Finne hvor mye produkt som dannes.
3. Bestemme begrensende reaktant.

Vi skal nå se på disse.

1 finne hvor mye reaktant som trengs:

Når karbon forbrenner dannes det karbondioksid:



En slik kjemisk reaksjon forteller oss hvor mange enheter som deltar i reaksjonen:



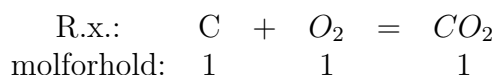
Her kan vi egentlig "gange" på hver side med Avogadros tall ($N_A = 6,022 \cdot 10^{23}$). Og da kan vi faktisk skrive:



La oss si at vi skal produsere 234g CO_2 . Hvor mye C og O_2 trenger vi da? Det er ikke så enkelt å forstå det, men det er her antall mol blir veldig viktig. Vi beregner først hvor mange mol CO_2 vi har når vi har 234g CO_2 . Den molare massen til CO_2 er $Mm(CO_2) = 12,0g/mol + 2 \cdot 16,0g/mol = 44,0g/mol$. Antall mol beregnes etter følgende formel (bruk trekanten om du er usikker):

$$n(CO_2) = \frac{m(CO_2)}{Mm(CO_2)} = \frac{234g}{44g/mol} = 5,318mol$$

Nå skal vi lage en oversiktstabell for reaksjonen:



Dette betyr at 1 mol C reagerer med 1 mol O_2 og vi får laget 1 mol CO_2 . Men vi ønsker å få laget 5,31mol CO_2 . Da må vi endre 1 tallet under CO_2 ved å enten gange eller dele.

Her ganger vi, og vi får:

R.x.:	C	+	O ₂	=	CO ₂
molforhold:	1		1		1
·5,318	1 · 5,318mol		1 · 5,318mol		1 · 5,318mol
i gram:	12g/mol · 5,318mol		32g/mol · 5,318mol		44g/mol · 5,318mol
i gram:	63,816g		170,176g		233,992g
Massebalanse:	63,816g	+	170,176g = 233,992g		233,992g

Viktig poeng: Vi ser at masen før reaksjon er lik massen etter. Dette stemmer med loven om bevaring av masse. Den sier at **den totale massen av stoffene som deltar i en reaksjon er den samme før og etter reaksjonen** – selv om stoffene endrer form, bindinger eller tilstand.

2 Finne hvor mye produkt som dannes:

Hvor mye CO₂ dannes ved forbrenning av 1245kg C?

Nå skal vi først lage en oversiktstabell for reaksjonen:

R.x.:	C	+	O ₂	=	CO ₂
molforhold:	1		1		1

Dette betyr at 1 mol C reagerer med 1 mol O₂ og vi får laget 1 mol CO₂. Vi må først finne ut hvor mange mol C vi har. Hint: 1245kg=1245000000g

Vi beregner antall mol C:

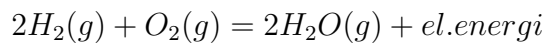
$$n(C) = \frac{1245000g}{12g/mol} = 103750mol$$

Da må vi endre 1 tallet under C ved å enten gange eller dele. Her ganger vi, og vi får:

R.x.:	C	+	O ₂	=	CO ₂
molforhold:	1		1		1
·103750	1 · 103750mol		1 · 103750mol		1 · 103750mol
i gram:	12g/mol · 103750mol		32g/mol · 103750mol		44g/mol · 103750mol
i gram:	1245000g		3320000g		4565000g
Massebalanse:	1245000g	+	3320000g = 4565000g		4565000g

3 Bestemme begrensende reaktant:

En artig reaksjon er forbrenning av hydrogen (H_2). Det er den som skjer i en hydrofgenbil:



Vi lar 234g H_2 reagere med 850g O_2 . Hvor mye vann får vi laget?

Her må først beregne antall mol av hvert stoff:

$$n(H_2) = \frac{m(H_2)}{Mm(H_2)} = \frac{234g}{2,02g/mol} = 115,842mol$$

$$n(O_2) = \frac{m(O_2)}{Mm(O_2)} = \frac{850g}{32,00g/mol} = 89,279mol$$